

1. Efecto del ruido: Simpson vs. Trapecio

Trapecio (Mejor ante el ruido): Al conectar los puntos con líneas rectas elementales, promedia los errores. Si la vibración del sensor hace que un punto varíe hacia arriba y otro hacia abajo, las desviaciones se van compensando a lo largo de la suma.

Simpson 1/3 y 3/8 (Peor ante el ruido): Aunque teóricamente son más exactos por usar curvas de mayor grado, en la práctica son muy sensibles. Como usan coeficientes pesados (multiplicadores de 4 y 2), si justo un punto con ruido coincide con un nodo de peso alto, el error de la medición se magnifica directamente en el resultado final.

2. Estrategia Spline Cúbico + Gauss-Legendre

Fue una desventaja para la precisión por dos razones:

El Spline no filtra: Al ser un interpolador estricto, la curva se ve obligada a pasar exactamente por los 13 puntos ruidosos, creando "ondas" u oscilaciones artificiales para unirlos de forma suave.

Nodos ciegos: Gauss-Legendre evalúa la función en 3 posiciones fijas ($t = 0$ y $t = \pm \sqrt{0.6}$). Al mapearlas al volumen (de 1 a 4 L), el algoritmo termina calculando la presión en esos valles y crestas falsas creadas por el spline, arrastrando el error del ruido.